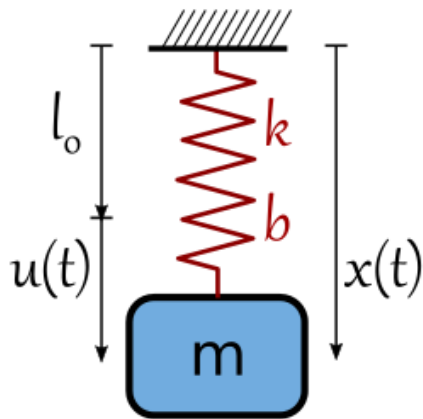


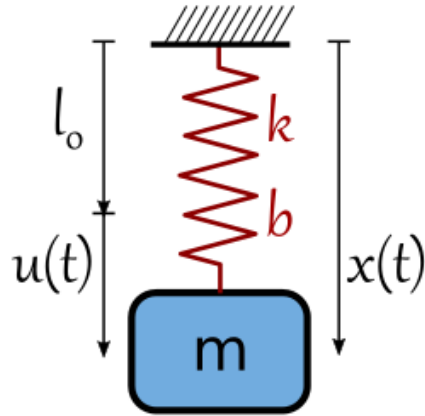
Problema - Oscilador



Sistema Masa - Resorte - Amortiguado

Se tiene un objeto de masa m que está sujeto a un resorte de constante k

La masa se suelta desde la longitud de equilibrio del resorte l_0 y el sistema experimenta una fricción de constante b proporcional a la velocidad de la masa.



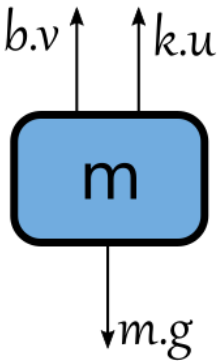
Sistema Masa - Resorte - Amortiguado

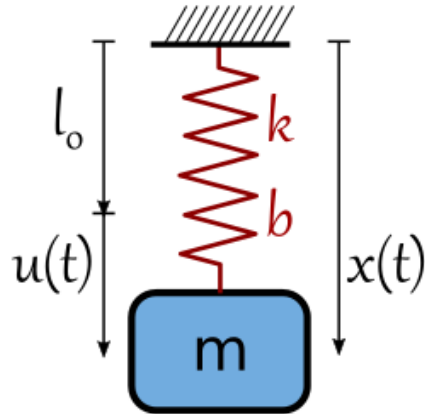
Se tiene un objeto de masa m que está sujeto a un resorte de constante k

La masa se suelta desde la longitud de equilibrio del resorte l_0 y el sistema experimenta una fricción de constante b proporcional a la velocidad de la masa.

$$mg - bv - k(x(t) - l_0) = ma$$

Diagrama de cuerpo libre





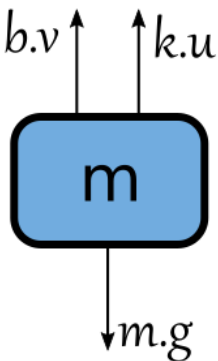
Sistema Masa - Resorte - Amortiguado

Se tiene un objeto de masa m que está sujeto a un resorte de constante k

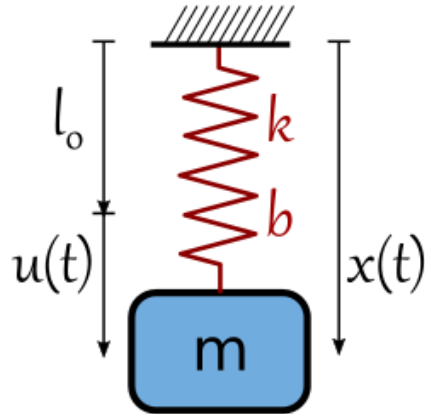
La masa se suelta desde la longitud de equilibrio del resorte l_0 y el sistema experimenta una fricción de constante b proporcional a la velocidad de la masa.

$$mg - bv - k(x(t) - l_0) = ma$$

Diagrama de cuerpo libre



$$c.v. : \begin{cases} u(t) = x(t) - l_0 \\ \dot{u} = \dot{x} = v(t) \\ \ddot{u} = \ddot{x} = a(t) \end{cases} \Rightarrow \ddot{u} + \frac{b}{m}\dot{u} + ku = g$$



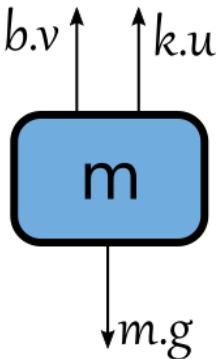
Sistema Masa - Resorte - Amortiguado

Se tiene un objeto de masa m que está sujeto a un resorte de constante k

La masa se suelta desde la longitud de equilibrio del resorte l_0 y el sistema experimenta una fricción de constante b proporcional a la velocidad de la masa.

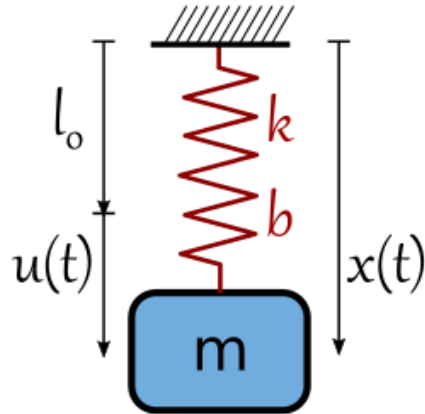
$$mg - bv - k(x(t) - l_0) = ma$$

Diagrama de cuerpo libre



$$c.v. : \begin{cases} u(t) = x(t) - l_0 \\ \dot{u} = \dot{x} = v(t) \\ \ddot{u} = \ddot{x} = a(t) \end{cases} \Rightarrow \ddot{u} + \frac{b}{m}\dot{u} + ku = g$$

$$\begin{cases} w = \sqrt{k/m} \\ \xi = b/2\sqrt{km} \end{cases} \Rightarrow \ddot{u} + 2\xi w\dot{u} + w^2u = g$$



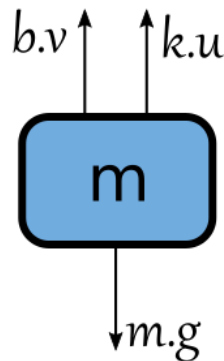
Sistema Masa - Resorte - Amortiguado

Se tiene un objeto de masa m que está sujeto a un resorte de constante k

La masa se suelta desde la longitud de equilibrio del resorte l_0 y el sistema experimenta una fricción de constante b proporcional a la velocidad de la masa.

$$mg - bv - k(x(t) - l_0) = ma$$

Diagrama de cuerpo libre

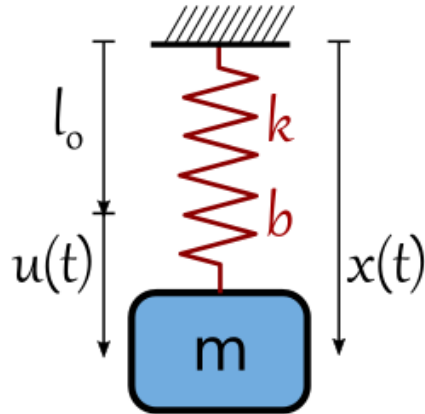


$$c.v. : \begin{cases} u(t) = x(t) - l_0 \\ \dot{u} = \dot{x} = v(t) \\ \ddot{u} = \ddot{x} = a(t) \end{cases} \Rightarrow \ddot{u} + \frac{b}{m}\dot{u} + ku = g$$

$$\begin{cases} w = \sqrt{k/m} \\ \xi = b/2\sqrt{km} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \ddot{u} + 2\xi w\dot{u} + w^2u = g$$

Ec. Dif. 2º orden no homogenea

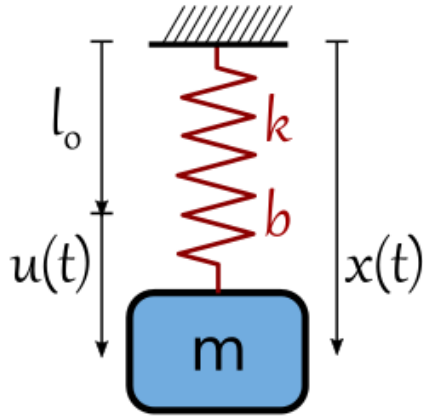


Sistema Masa - Resorte - Amortiguado

$$\Rightarrow \ddot{u} + 2\xi\omega\dot{u} + \omega^2 u = g$$

La solución de esta ecuación diferencial depende del valor de ξ .

- si $\xi < 1 \rightarrow$ Sistema Sub-amortiguado
- si $\xi = 1 \rightarrow$ Sistema críticamente amortiguado
- si $\xi > 1 \rightarrow$ Sistema Sobre-amortiguado



Sistema Masa - Resorte - Amortiguado

$$\Rightarrow \ddot{u} + 2\xi\omega\dot{u} + \omega^2 u = g$$

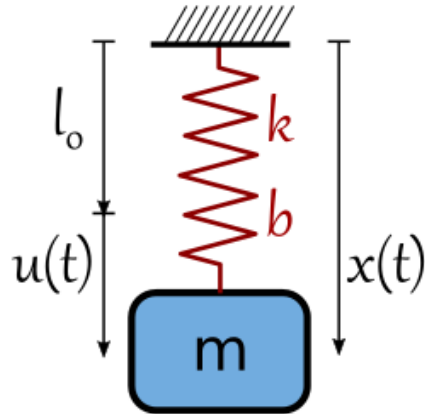
La solución de esta ecuación diferencial depende del valor de ξ .

- si $\xi < 1 \rightarrow$ Sistema Sub-amortiguado
- si $\xi = 1 \rightarrow$ Sistema críticamente amortiguado
- si $\xi > 1 \rightarrow$ Sistema Sobre-amortiguado

Datos: $l_o = 25 \text{ cm}$ | $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ | $m = 1 \text{ kg}$ | $b = 0.5 \text{ kg/s}$ | $k = 2 \text{ N/m}$ | $T = 20 \text{ s}$

$$\rightarrow \xi = 0.18$$

$$\rightarrow \omega = 1.41 \text{ rad/s}$$



Sistema Masa - Resorte - Amortiguado

$$\Rightarrow \ddot{u} + 2\xi\omega\dot{u} + \omega^2 u = g$$

La solución de esta ecuación diferencial depende del valor de ξ .

- si $\xi < 1 \rightarrow$ Sistema Sub-amortiguado
- si $\xi = 1 \rightarrow$ Sistema críticamente amortiguado
- si $\xi > 1 \rightarrow$ Sistema Sobre-amortiguado

Datos: $l_o = 25 \text{ cm}$ | $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ | $m = 1 \text{ kg}$ | $b = 0.5 \text{ kg/s}$ | $k = 2 \text{ N/m}$ | $T = 20 \text{ s}$

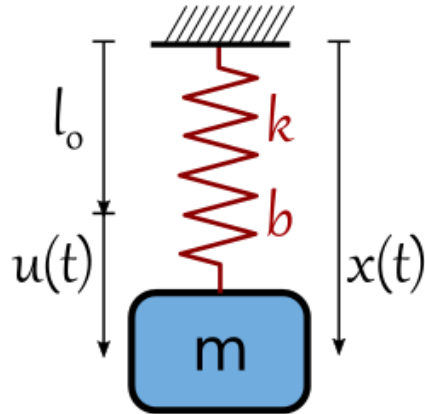
$\rightarrow \xi = 0.18$

$\rightarrow$ Sistema Sub-amortiguado

$\rightarrow$ Solución:

$\rightarrow \omega = 1.41 \text{ rad/s}$

$$u(t) = Ae^{-\xi\omega t} \cdot \cos \omega t + \phi + g/\omega^2$$



Sistema Masa - Resorte - Amortiguado

$$\Rightarrow \ddot{u} + 2\xi\omega\dot{u} + \omega^2 u = g$$

La solución de esta ecuación diferencial depende del valor de ξ .

- si $\xi < 1 \rightarrow$ Sistema Sub-amortiguado
- si $\xi = 1 \rightarrow$ Sistema críticamente amortiguado
- si $\xi > 1 \rightarrow$ Sistema Sobre-amortiguado

Datos: $l_0 = 25 \text{ cm}$ | $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ | $m = 1 \text{ kg}$ | $b = 0.5 \text{ kg/s}$ | $k = 2 \text{ N/m}$ | $T = 20 \text{ s}$

$$\rightarrow \xi = 0.18$$

$\rightarrow$ Sistema Sub-amortiguado

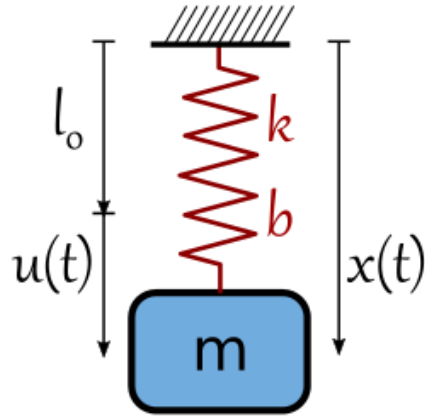
$\rightarrow$ Solución:

$$\rightarrow \omega = 1.41 \text{ rad/s}$$

$$u(t) = Ae^{-\xi\omega t} \cdot \cos \omega t + \phi + g/\omega^2$$

Condiciones iniciales:

$$u(t = 0) = 0 \rightarrow A \cos(\phi) + g/\omega^2 = 0$$



Sistema Masa - Resorte - Amortiguado

$$\Rightarrow \ddot{u} + 2\xi\omega\dot{u} + \omega^2 u = g$$

La solución de esta ecuación diferencial depende del valor de ξ .

- si $\xi < 1 \rightarrow$ Sistema Sub-amortiguado
- si $\xi = 1 \rightarrow$ Sistema críticamente amortiguado
- si $\xi > 1 \rightarrow$ Sistema Sobre-amortiguado

Datos: $l_o = 25 \text{ cm}$ | $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ | $m = 1 \text{ kg}$ | $b = 0.5 \text{ kg/s}$ | $k = 2 \text{ N/m}$ | $T = 20 \text{ s}$

$\rightarrow \xi = 0.18$

$\rightarrow$ Sistema Sub-amortiguado

$\rightarrow$ Solución:

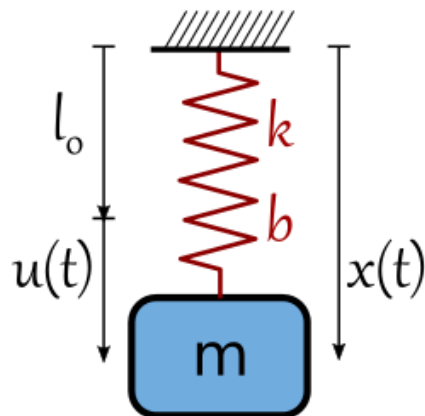
$\rightarrow \omega = 1.41 \text{ rad/s}$

$$u(t) = Ae^{-\xi\omega t} \cdot \cos \omega t + \phi + g/\omega^2$$

Condiciones iniciales:

$$u(t = 0) = 0 \rightarrow A \cos(\phi) + g/\omega^2 = 0$$

$$\dot{u}(t = 0) = 0 \rightarrow -\omega A \sin(\phi) - \xi\omega A \cos(\phi) = 0$$



Sistema Masa - Resorte - Amortiguado

$$\Rightarrow \ddot{u} + 2\xi\omega\dot{u} + \omega^2 u = g$$

La solución de esta ecuación diferencial depende del valor de ξ .

- si $\xi < 1 \rightarrow$ Sistema Sub-amortiguado
- si $\xi = 1 \rightarrow$ Sistema críticamente amortiguado
- si $\xi > 1 \rightarrow$ Sistema Sobre-amortiguado

Datos: $l_o = 25 \text{ cm}$ | $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ | $m = 1 \text{ kg}$ | $b = 0.5 \text{ kg/s}$ | $k = 2 \text{ N/m}$ | $T = 20 \text{ s}$

$$\rightarrow \xi = 0.18$$

$\rightarrow$ Sistema Sub-amortiguado

$\rightarrow$ Solución:

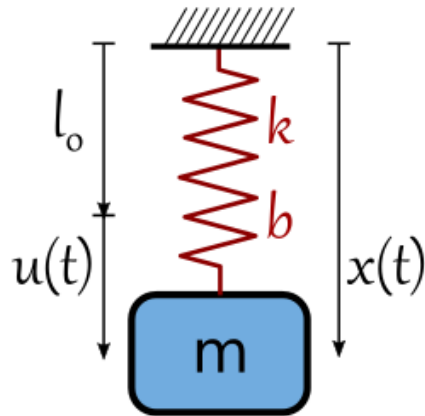
$$\rightarrow \omega = 1.41 \text{ rad/s}$$

$$u(t) = Ae^{-\xi\omega t} \cdot \cos \omega t + \phi + g/\omega^2$$

Condiciones iniciales:

$$u(t = 0) = 0 \rightarrow A \cos(\phi) + g/\omega^2 = 0$$

$$\dot{u}(t = 0) = 0 \rightarrow -\omega A \sin(\phi) - \xi\omega A \cos(\phi) = 0 \rightarrow \phi = \tan^{-1}(-\xi)$$



Sistema Masa - Resorte - Amortiguado

$$\Rightarrow \ddot{u} + 2\xi w \dot{u} + w^2 u = g$$

La solución de esta ecuación diferencial depende del valor de ξ .

- si $\xi < 1 \rightarrow$ Sistema Sub-amortiguado
- si $\xi = 1 \rightarrow$ Sistema críticamente amortiguado
- si $\xi > 1 \rightarrow$ Sistema Sobre-amortiguado

Datos: $l_0 = 25 \text{ cm}$ | $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ | $m = 1 \text{ kg}$ | $b = 0.5 \text{ kg/s}$ | $k = 2 \text{ N/m}$ | $T = 20 \text{ s}$

$$\rightarrow \xi = 0.18$$

$\rightarrow$ Sistema Sub-amortiguado

$\rightarrow$ Solución:

$$\rightarrow \omega = 1.41 \text{ rad/s}$$

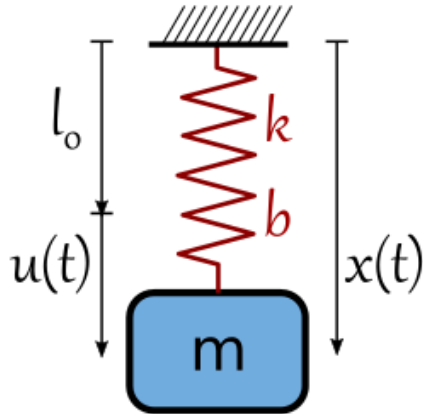
$$u(t) = Ae^{-\xi wt} \cdot \cos wt + \phi + g/w^2$$

Condiciones iniciales:

$$u(t = 0) = 0 \rightarrow A \cos(\phi) + g/w^2 = 0$$

$$\dot{u}(t = 0) = 0 \rightarrow -wA \sin(\phi) - \xi w A \cos(\phi) = 0 \rightarrow \phi = \tan^{-1}(-\xi)$$

$$\Rightarrow A = -g/w^2 \cos(\tan^{-1}(-\xi)) \rightarrow A = -g/w^2 \cos(\tan^{-1}(\xi))$$



Sistema Masa - Resorte - Amortiguado

$$\Rightarrow \ddot{u} + 2\xi w \dot{u} + w^2 u = g$$

La solución de esta ecuación diferencial depende del valor de ξ .

- si $\xi < 1 \rightarrow$ Sistema Sub-amortiguado
- si $\xi = 1 \rightarrow$ Sistema críticamente amortiguado
- si $\xi > 1 \rightarrow$ Sistema Sobre-amortiguado

Datos: $l_0 = 25 \text{ cm}$ | $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ | $m = 1 \text{ kg}$ | $b = 0.5 \text{ kg/s}$ | $k = 2 \text{ N/m}$ | $T = 20 \text{ s}$

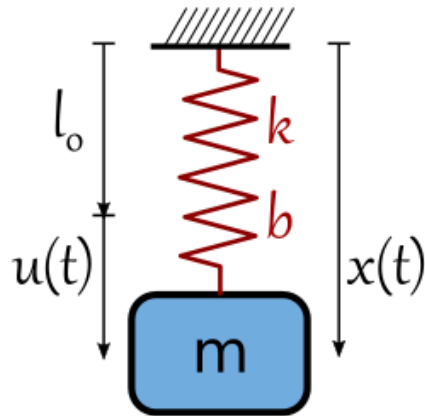
$\rightarrow \xi = 0.18$ $\rightarrow$ Sistema Sub-amortiguado $\rightarrow$ Solución: $u(t) = Ae^{-\xi wt} \cdot \cos wt + \phi + g/w^2$

$\rightarrow \omega = 1.41 \text{ rad/s}$

Condiciones iniciales:

$$\begin{aligned} u(t=0) = 0 &\rightarrow A \cos(\phi) + g/w^2 = 0 \\ \dot{u}(t=0) = 0 &\rightarrow -wA \sin(\phi) - \xi w A \cos(\phi) = 0 \rightarrow \phi = \tan^{-1}(-\xi) \\ &\Rightarrow A = -g/w^2 \cos(\tan^{-1}(-\xi)) \rightarrow A = -g/w^2 \cos(\tan^{-1}(\xi)) \end{aligned}$$

Se demuestra que: $\ddot{u}(t=0) = g(1 - \xi^2)$



Sistema Masa - Resorte - Amortiguado

$$\Rightarrow \ddot{u} + 2\xi\omega\dot{u} + \omega^2 u = g$$

La solución de esta ecuación diferencial depende del valor de ξ .

- si $\xi < 1 \rightarrow$ Sistema Sub-amortiguado
- si $\xi = 1 \rightarrow$ Sistema críticamente amortiguado
- si $\xi > 1 \rightarrow$ Sistema Sobre-amortiguado

Datos: $l_0 = 25 \text{ cm}$ | $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ | $m = 1 \text{ kg}$ | $b = 0.5 \text{ kg/s}$ | $k = 2 \text{ N/m}$ | $T = 20 \text{ s}$

$\rightarrow \xi = 0.18$

$\rightarrow$ Sistema Sub-amortiguado

$\rightarrow$ Solución: $u(t) = Ae^{-\xi\omega t} \cdot \cos \omega t + \phi + g/\omega^2$

$\rightarrow \omega = 1.41 \text{ rad/s}$

Condiciones iniciales:

$$u(t = 0) = 0 \rightarrow A \cos(\phi) + g/\omega^2 = 0$$

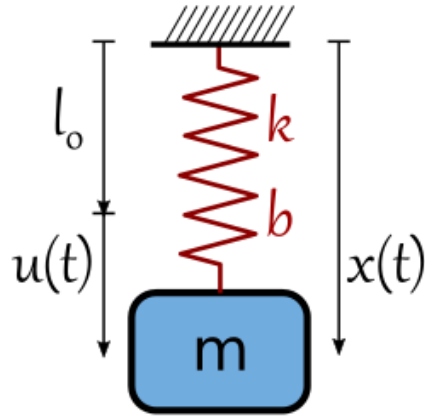
$$\dot{u}(t = 0) = 0 \rightarrow -\omega A \sin(\phi) - \xi\omega A \cos(\phi) = 0 \rightarrow$$

$$\Rightarrow A = -g/\omega^2 \cos(\tan^{-1}(-\xi)) \rightarrow$$

$$\phi = \tan^{-1}(-\xi)$$

$$A = -g/\omega^2 \cos(\tan^{-1}(\xi))$$

Se demuestra que: $\ddot{u}(t = 0) = g(1 - \xi^2)$



Sistema Masa - Resorte - Amortiguado

$$\Rightarrow \ddot{u} + 2\xi\omega\dot{u} + \omega^2 u = g$$

$$\ell_0 = 25 \text{ cm} \quad | \quad g = 9.81 \text{ m/s}^2 \quad | \quad m = 1 \text{ kg} \quad | \quad b = 0.5 \text{ kg/s} \quad | \quad k = 2 \text{ N/m} \quad | \quad T = 20 \text{ s}$$

$$\rightarrow \xi = 0.18$$

$\rightarrow$ Sistema Sub-amortiguado

$$\rightarrow \omega = 1.41 \text{ rad/s}$$

$$\rightarrow \phi = -0.17 \text{ rad}$$

Condiciones iniciales:

$$\begin{aligned} u(t=0) &= 0 \\ \dot{u}(t=0) &= 0 \end{aligned} \rightarrow u(t) = \frac{g}{\omega^2} \left(1 - \frac{e^{-\xi\omega t} \cdot \cos(\omega t + \phi)}{\cos(\phi)} \right)$$

Implementaciones

1. Código que calcule el $u(t)$ → [Ejemplo 2.1](#)
2. Una NN con puntos en todo el dominio que prediga $u(t)$ → [Ejemplo 2.2](#)
3. Una NN con puntos en una tercera parte del dominio que prediga $u(t)$
4. Una PINN que prediga $u(t)$ → [Ejemplo 2.3](#)

-
1. Una PINN que prediga $u(t)$ sin conocer “ b ” → [Ejemplo 2.4](#)
 2. Mejorar la PINN del punto 5 → [Ejemplo 2.5](#)